영양제 분류·필터링 기준

토의 결과 정리 (보완 반영본) · 2026-11-03 · 생활습관 기반 개인 맞춤 영양관리 추천 시스템 · 개인별 영양제 제안 파트

한 줄 요약 — 안전하고 국내에서 살 수 있는 건강기능식품만 남긴 뒤, 제품을 **단일 · 목적형 · 종합비타민**으로 나누고, **충분히 들어 있는지 → 함께 먹으면 좋은 성분이 있는지 → 먹기 편한지** 순서로 점수를 매겨요. 가격과 브랜드는 보지 않아요.

1. 다루는 항목

구분	항목	다루는 방식
제품 조사 (13)	비타민 B군 · 비타민 C · 비타민 D · 칼슘 · 마그네슘 · 아연 · 철 · 엽산 · 오메가3 · 유산균 · 식이섬유 · 루테인 · 밀크씨슬	영양소별 제품 후보 10개, 화면에는 5개
식품 안내 (4)	단백질 · 칼륨 · 인 (줄이기) · 나트륨 (줄이기)	제품 없이 음식·식습관 안내
별도 (2)	종합비타민 · 스트레스	종합비타민 2분류 (7절) / 스트레스 2차 파생 결과 (8절)
제외	~~비타민 A · E · K~~	추천 대상에서 제외. 다른 제품의 **보조 성분**으로는 인정

칼륨: 채소·과일로 충분히 채울 수 있고, 신장이 약하거나 혈압약을 먹는 사람에게 영양제가 부담이 될 수 있어 식품 안내로 정함.

2. 데이터 정리 기준

기준	내용
데이터	식약처 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항(주), 식품영양성분 DB 건강기능식품 편(보조)
성분 판단	**기능성 칸**만 사용. 원재료 칸은 부형제(스테아린산마그네슘, 해조칼슘 등)까지 걸려 제외
최근 신고	2022년 이후 신고 제품만 사용 (오래된 제품은 판매하지 않을 수 있음)
수출 전용 제외	제품명에 '수출' 표시가 있는 제품 제외 (2022년 이후 1,954개)
의약품	일반·전문 의약품 없음 확인 (두 출처 모두 건강기능식품 등록 자료)
함량	기준규격 문장의 표시량에서 추출 (성분별 94~100% 추출)
대상	제품명으로 일반 / 어린이 / 임산부·수유부 / 시니어 / 남성 / 여성 표시. **최종 추천 단계**에서 사용자 정보와 맞춤

3. 제품 구분 (풀)

풀	기준	제품 수*	쓰임
단일	성분 1개, 또는 **주성분 1개 + 보조 성분 1개**. 목적이 다른 기능성 원료가 섞이면 제외	5,689	영양소별 기본 후보
목적형	성분 2~6개, **제품의 목적**이 우리 항목과 연결됨 (복수 목적 포함)	4,321	같은 목적의 영양소가 함께 신경 쓰일 때
종합비타민	성분 7개 이상, 또는 이름에 '멀티·종합·올인원'이 있는 3개 이상	1,481	균형형 / 피로회복형 (7절)
스트레스 참고	수면·긴장 관련 원료(테아닌, 홍경천 등)가 든 제품	317	스트레스 2차 파생 결과 (8절)

풀	기준	제품 수*	쓰임
확인 필요	제품명의 영양소가 기능성 칸에서 확인되지 않음 (예: 프리·포스트바이오틱스)	66	추천에 쓰지 않음
제외	목적이 무관하거나(다이어트·관절·피부 등) 불분명, 또는 안 좋은 조합(칼슘+철)	6,339	추천에 쓰지 않음

* C003 2022년 이후 신고 · 수출 전용 제외 · 대상 '일반' · 가이드 성분이 1개 이상 확인된 제품 18,213개 기준. 비타민 A·E·K·칼륨이 주성분인 단일 제품(289개)은 단일 수에 포함되지만 추천에는 쓰지 않음.

3-1. 단일 제품의 주성분 판단

성분이 2개인 제품은 아래 순서로 주성분을 정하고, **주성분 목록에서만** 단일 제품으로 봐요. 예를 들어 "오메가3 + 비타민 E" 제품은 오메가3 단일 제품이고, 비타민 E 목록에는 들어가지 않아요.

순서	판단 기준	예시	해당 수
1	제품명에 들어 있는 성분	"일양비타민C&D1000" → 비타민 C	1,319
2	기능성 원료 + 비타민·미네랄이면 원료 쪽	유산균 + 아연 → 유산균	182
3	기준치 대비 함량이 2배 이상 높은 쪽	철 208% + 비타민 C 30% → 철	169
+	가이드 밖 영양소(셀렌, 나이아신 등)는 1개까지만 보조로 인정	아연 + 셀렌 → 아연 / 아연 + 셀렌 + 크롬 → 단일 아님	109

3-2. 단일 제품 수 (영양소별)

유산균	비타민 C	오메가3	비타민 D	마그네슘	식이섬유	루테인	밀크씨슬	아연	철	B군	칼슘	엽산
1,511	848	676	548	298	278	271	269	259	146	122	104	70

13개 영양소 모두 후보를 뽑기에 충분해요. 가장 적은 엽산도 70개예요.

3-3. 목적형: 제품의 목적을 판단하는 법

성분이 아니라 **"무엇을 위한 제품인지"**로 나눠요. 예를 들어 "간 건강엔 밀크씨슬"에 비타민 B군이 들어 있어도 간 제품이에요. 단서 세 가지에 가중치를 줘서 가장 강하게 가리키는 목적을 골라요.

단서	가중치
제품명 ("간 건강엔…", "뼈엔…", "이뮨…")	3
기능성 원료 문구 ("간 건강에 도움을 줄 수 있음")	2
비타민·미네랄 문구 ("뼈와 치아 형성에 필요")	1

목적	연결 항목	제품 수
뼈	칼슘, 비타민 D, 마그네슘	762
장	유산균, 식이섬유	755
피로·활력	비타민 B군, 마그네슘	566
눈	루테인, 오메가3	432
혈행·혈액	오메가3, 철, 엽산	416
면역	아연, 비타민 C, 비타민 D	213
간	밀크씨슬	93
복수 목적	두 목적이 비슷하게 섞인 제품	1,084

판정 순서: ① 1·2등 목적 점수 차가 2점 이상이면 1등 목적 → ② 차이가 작아도 두 목적이 모두 우리 항목과 연결되면 **복수 목적**(양쪽 목록에 모두 넣음, 예: 면역+피로·활력 217개) → ③ 제품명에 우리 영양소가 하나만 나오면 그 영양소의 목적 → ④ 성분 구성이 한 목적 그룹 안에 모두 들어가면 그 목적 → ⑤ 그래도 안 되면 "불분명"(86개)으로 제외.

3-4. 한계와 보완 (모두 적용 완료)

문제	보완	효과
'타민', '아이', '간', '본', '장', '혈' 같은 넓은 키워드 오인식	'아이케어·간 건강·본케어·장건강·혈행'처럼 구체적인 표현으로 바꿈	오분류 감소
이름이 '멀티…'인 2~6개 제품이 피로·활력으로 들어감	이름에 멀티·종합·올인원이 있으면 종합비타민 풀로	
관절 제품이 뼈 제품으로 섞임	관절을 별도 목적으로 분리하고 제외	관절 831개 제외
성분명 없이 "간 건강에 도움…"만 적힌 밀크씨슬·유산균·식이섬유·오메가3 제품을 못 알아봄 (예: 밀크씨슬 제품이 비타민 B군 단일로 분류)	원재료에 해당 원료가 있고, 기능성 칸에 그 원료의 식약처 문구가 있으면 성분으로 인정	유산균 1,967 · 식이섬유 1,953 · 오메가3 254 · 밀크씨슬 239개 새로 인식
다른 목적의 원료가 든 제품이 단일·목적형으로 들어감 (다이어트 유산균, 콘드로이친 + 비타민 D, 코엔자임Q10, 홍삼 등)	① 원료 이름 ② 기능성 문구("관절 및 연골", "체지방 감소", "혈압" 등) 두 가지로 목적 충돌을 찾아 제외. 수면·긴장 원료는 스트레스 참고로	체지방·혈당 2,454 등 제외
오메가3의 "기억력 개선" 문구 때문에 오메가3가 빠짐	오메가3 자체 문구는 충돌로 보지 않음	
"유산균 + 비타민 D"의 주성분이 비타민 D로 잡힘	기능성 원료 기준을 함량 비교보다 먼저 적용	
셀렌·크롬 등 가이드 밖 영양소가 여러 개 든 미네랄 복합 제품이 "단일"로 잡힘	가이드 밖 영양소는 1개까지만 보조로 인정	
제품명과 성분이 안 맞음 (예: "닥터 Ca", 프리바이오틱스)	제품명에 나온 영양소가 기능성 칸에 없으면 "확인 필요"로 빼기	66개
목적이 두 개 섞인 제품 1,600여 개가 "불분명"으로 빠짐	두 목적이 모두 우리 항목과 연결되면 **복수 목적**으로 인정, 제품명 성분으로도 판단	불분명 1,610 → 86개
칼슘과 철을 함께 넣은 제품 (서로 흡수를 방해한다고 알려짐)	단일·목적형 후보에서 제외 (종합비타민은 대부분 둘 다 있어 적용하지 않음)	

남은 한계와 대응

- **정확도 숫자**: 자동 규칙이라 100%는 아니에요. 「분류_정확도_확인표.xlsx」로 무작위 100개(단일 50, 목적형 35, 종합비타민 15)를 팀원이 맞음/틀림 체크하면 정확도가 자동 계산돼요. 발표에는 이 숫자를 씀.
- 제품명이 성분과 무관한 경우(예: "황제진액골드")는 기능성 칸으로만 판단해요.
- 발표 예시로 쓸 제품은 기능성 칸을 사람이 한 번 확인해요.

4. 추천 흐름

① 거르기
국내 판매 건강기능식품 · 2022년 이후 · 함량 확인 가능 · 상한섭취량 이하

›

② 풀 나누기
단일 / 목적형 / 종합비타민 / 스트레스 참고 / 제외

›

③ 점수 (100점)
같은 풀·같은 영양소 안에서 비교

›

④ 후보 고르기
방법 추후 논의

›

⑤ 보여주기
대상(성별·나이) 맞춤은 이 단계에서

5. 점수 기준 (100점)

항목	배점	한 줄 설명
함량 적정도	45	충분히 들어 있는지. 같은 영양소 제품끼리 비교
성분 궁합	25	식약처가 "함께 필요하다"고 밝힌 성분이 있는지
섭취 편의	20	하루에 몇 개 먹어야 하는지
주의 원료 부담	10	식약처 주의 원료가 섞였는지

① 함량 적정도 (45점)

함량 위치 (하위부터)	점수
50~90% (충분하면서 과하지 않음)	45
90% 초과 (고함량)	35
25~50%	30
25% 미만	15
상한의 80% 이상	−10
상한 초과	점수 전에 제외

성분	상한 (초안)
비타민 C	2,000mg
비타민 D	100µg (4,000IU)
칼슘	2,500mg (50세 이상 2,000mg)
마그네슘	350mg (식품 외 섭취분)
철 / 아연	45mg / 35mg
엽산	1,000µg
비타민 B군	B6 100mg, 나이아신 기준
오메가3·루테인·밀크씨슬	식약처 고시 최대량 (EPA+DHA 2g / 20mg / 실리마린 130mg)

상한은 한국인 영양소 섭취기준(2020, 성인) 기준 초안이며, 발표 전 원문 확인 필요. 예: 시중에 흔한 비타민 D 125µg(5,000IU) 제품은 상한을 넘어 제외됨.

② 성분 궁합 (25점)

종류	점수	짝 (주성분 ← 보조 성분)	근거 (식약처 기능성 문구)
흡수를 돕는 짝	25	철 ← 비타민 C 철 ← 구리 (추가) 칼슘 ← 비타민 D 엽산 ← 비타민 B12	"철의 흡수에 필요" "철의 운반과 이용에 필요" "칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요" "정상적인 엽산 대사에 필요"
같은 목적의 짝	12	칼슘·비타민 D ↔ 마그네슘·비타민 K 칼슘 ↔ 마그네슘 루테인 ↔ 비타민 A 루테인 ↔ 오메가3 (추가) 마그네슘 ↔ 비타민 B군 엽산 ↔ 비타민 B6 (추가) 아연 ↔ 비타민 D (추가) 유산균 ↔ 프락토올리고당 (추가)	뼈 ("뼈의 형성·구성") "신경과 근육 기능 유지에 필요" 눈 ("시각 적응", "황반색소밀도") 눈 ("황반색소밀도", "건조한 눈") 에너지 ("에너지 대사·이용") "혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지" "정상적인 면역기능에 필요" "유익균 증식"
없음	0	감점 아님. 짝이 여러 개여도 최대 25점	

- **안 좋은 조합은 후보에서 제외**: 칼슘 + 철(서로 흡수를 방해한다고 알려짐). 단일·목적형에만 적용하고, 종합비타민은 대부분 둘 다 들어 있어(155개) 적용하지 않음.
- **엽산 ← B12 확인**: 비타민 B군을 하나로 묶었으므로, B12가 실제로 들어 있는지 기능성 칸에서 따로 확인한 뒤 가점.
- **화면 표시**: 식약처 문구 그대로만 씀. "흡수율 몇 배" 같은 표현 금지. 오메가3 + 비타민 E는 문구 근거가 없어 궁합에서 제외.

③ 섭취 편의 (20점)

하루 총 섭취 개수	점수
1개	20
2개	12
3개 이상	5
섭취방법을 읽지 못함	10

분말·액상은 1포·1병을 1개로 봄. 섭취방법 칸에서 93~97% 판독 가능.

④ 주의 원료 부담 (10점)

조건	점수
주의 원료 없음	10
있음	0

식약처 섭취 주의사항에 카페인·간 관련 주의 문구가 붙는 원료를 기본으로 목록 작성 예정.

점수 예시

제품	함량	궁합	편의	주의	합계
철분 A: 철 함량 60% 위치, 비타민 C 함께, 하루 1정	45	25	20	10	**100**
철분 B: 철 함량 95% 위치, 보조 성분 없음, 하루 2정	35	0	12	10	**57**

6. 쓰지 않기로 한 기준

기준	이유
가격·판매처	제품 홍보처럼 보일 수 있음
브랜드·판매 랭킹 ("많이 찾는 순")	판매량 데이터가 없고, 근거가 주관적이며, 데이터의 업체명은 브랜드가 아니라 제조사
집중도	풀 분리로 대신함
최신성	2022년 이후 필터와 겹침
원료 형태 (D3, rTG 등)	차이가 거의 없거나 확인이 어렵고, "흡수율" 표현은 광고 문구에 가까움

7. 종합비타민

종합비타민(1,481개)은 **두 가지**로 나눠요. 단일 제품의 "한 번에 챙기고 싶다면" 대안으로 보여줘요.

구분	기준	제품 수	순서 매기는 법
균형형 **(잘 맞는 순)**	피로회복형이 아닌 종합비타민	1,350	**핵심 8종**(비타민 B군·C·D, 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 엽산)이 많이 들어 있을수록 앞에. 같으면 함량 적정도, 섭취 편의 순. 상한 초과 성분이 하나라도 있으면 제외
피로회복형	비타민 B군과 C가 모두 있고, 제품명(피로·활력·에너지·비타민B 등) 또는 피로 관련 기능성 문구가 있음	131	비타민 B군·C 충족도가 높을수록 앞에. 같으면 핵심 8종 포함 수, 섭취 편의 순

핵심 8종 포함 수	0~2	3	4	5	6	7	8
균형형	63	134	179	316	372	166	120
피로회복형	0	4	16	38	41	17	15

이전 3그룹 중 '철분·엽산 강화형'은 따로 두지 않아요. 철·엽산이 함께 필요한 경우는 단일·목적형(혈행·혈액)과 마지막 단계의 대상 맞춤(여성·임산부)으로 다뤄요. 임신 관련 응답에는 항상 전문가 상담 안내를 붙여요.

8. 스트레스 (2차 파생 결과)

스트레스 자체는 영양제로 다루지 않고, 함께 나타나기 쉬운 **4가지 증상**으로 안내해요. 괄호 안은 화면에 보여줄 증상 표현이에요.

항목 (증상)	연결 성분	식약처 기능성 문구 / 안내
수면 장애 **(잠이 얕고 자주 깨요, 잠들기 어려워요)**	테아닌, 유단백가수분해물, 감태추출물 (스트레스 참고 풀)	"스트레스로 인한 긴장완화에 도움을 줄 수 있음", "수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있음" · 잠들기 전 카페인·스마트폰 줄이기
위장 기능 저하 **(속이 더부룩해요, 소화가 잘 안 돼요, 변비·설사가 잦아요)**	유산균, 식이섬유	"유산균 증식 및 유해균 억제·배변활동 원활에 도움을 줄 수 있음" · 규칙적인 식사
만성 피로 **(아침에도 피곤해요, 쉽게 지쳐요)**	비타민 B군, 마그네슘, 홍경천 추출물 · 피로회복형 종합비타민	"탄수화물과 에너지 대사에 필요", "스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음" · 수면 시간, 아침 식사
면역력 저하 **(입안이 자주 헐어요, 감기에 자주 걸려요)**	아연, 비타민 C, 비타민 D	"정상적인 면역기능에 필요" · 채소·과일, 야외 활동

'면역력 붕괴'는 표현이 강해 '면역력 저하'로 바꿈. 정신건강 관련 응답이 있으면 상담 안내 분기(C)를 우선 적용. 증상이 오래가면 진료 권유 문구를 붙임.

9. 화면 원칙

- "이런 제품은 어떨까요?" 같은 **제안 톤**. 처방·진단·치료 표현 금지.
- 질환·복용 약·임신 응답이 있으면 **전문가 상담 안내** 문구를 붙임.
- "1위·베스트·추천 순위" 표현과 판매 링크 없음. 영양소 설명과 식습관 안내를 먼저, 제품은 예시로.
- 성분 궁합은 식약처 문구 그대로만 표시 ("흡수율 몇 배" 같은 표현 금지).
- 고지문: "본 결과는 참고용 정보이며 의학적 진단이나 처방이 아닙니다. 특정 제품을 광고하거나 권장하지 않습니다."

10. 남은 일

- 정확도 확인표(100개) 체크 → 발표용 정확도 숫자 확정
- 후보 고르는 방법 다시 논의 (개수, 동점 처리, 다양성)
- 주의 원료 목록 확정, 상한섭취량 수치 원문 확인
- 팀 공유: 가격을 쓰지 않기로 한 점 (기존 가격조사 양식 관련)
- 엑셀에 풀 구분·점수 적용

제품 수 출처: 식품의약품안전처 식품안전나라 C003 건강기능식품 품목제조 신고사항(2022-01 ~ 2026-11-02 신고분)을 본 기준으로 자동 분류한 값 (2026-11-03 기준). 기능성 문구: 식품의약품안전처 「건강기능식품의 기준 및 규격」 고시 및 제품별 신고 기능성. 본 문서는 팀 과제용 설계 자료이며, 최종 문구는 지도교수·조교 확인을 권장함.